

BIOMEDLINE • PCT/IB2025/060879 •

MURA

Master Ultrasound Real-time Analysis – نخستین سیستم
هدایت‌گر AR+AI برای تزریق‌های ایمن صورت. از تخمین آناتومیک
به دید ایکس‌ری.

پوشش ۱۵۰+ کشور

ISR مثبت برای ۷ Claim

WO 2026/120365 A1



تزریق‌های کور، خطری خاموش

پزشکان هر روز در نواحی پرخطر صورت تزریق می‌کنند، بدون دیدن مسیر دقیق عروق و اعصاب زیر سطح پوست.

۵۸%	۴۲%	۰.۰۰۴۱%	۲M+
نابینایی دائمی از انسداد عروق چشمی	عوارض در نواحی پرخطر (پیشانی، بینی)	عوارض عروقی شدید از کل تزریق‌ها	تزریق فیلر در اروپا (۲۰۲۵)

۰۱ پزشک باید همزمان پروب را نگه دارد، به مانیتور نگاه کند و تزریق کند – مشکل سه‌دست.

۰۲ آناتومی هر بیمار منحصربه‌فرد است؛ تخمین بر اساس کتاب‌های درسی کافی نیست.

۰۳ هزینه‌ی هر عارضه شامل شکایت حقوقی، هزینه‌های درمانی و از دست رفتن اعتبار کلینیک است.

«تزریق‌های زیبایی امروز مانند رانندگی بدون چراغ راهنما در شب است. ما این چراغ را روشن می‌کنیم.»

رامحل

Mura در چهار گام

از یک اسکن ساده‌ی سونوگرافی تا یک هولوگرام زنده روی صورت بیمار.

۰۴ / هدایت	۰۳ / هولوگرام	۰۲ / بخش‌بندی	۰۱ / اسکن
راهنمای تزریق ایمن	نمایش روی عینک	تشخیص با AI	سونوگرافی معمولی
مسیر دقیق سوزن در زمان واقعی	AR	شناسایی رگ، عصب و چربی	تصویربرداری اولیه با پروب بی‌سیم
	بازسازی سه‌بعدی دست‌های آزاد		

مؤلفه	شرح
پروب سونوگرافی	بی‌سیم، قابل حمل، فرکانس ۱۰ تا ۱۸ مگاهرتز
هوش مصنوعی	تشخیص بلادرنگ عروق، اعصاب و لایه‌های چربی با دقت بیش از ۹۰٪
عینک AR	نمایش هولوگرام سه‌بعدی هم‌راستا با صورت بیمار
دوقلوی دیجیتال	مدل سه‌بعدی اختصاصی هر بیمار برای شبیه‌سازی پیش از تزریق

فناوری

از تصویر سونوگرافی تا هولوگرام روی صورت

لایه	فناوری	خروجی
تصویربرداری	پروب التراسوند ۱۰-۱۸ مگاهرتز	تصویر بلادرنگ از بافت‌های سطحی
تشخیص (AI)	U-Net / Vision Transformer	نقشه‌ی رنگی عروق، اعصاب و چربی
بازسازی سه‌بعدی	Marching Cubes	دوقلوی دیجیتال با دقت ۰.۲ میلی‌متر
نمایش (AR)	Meta Glasses Gen 3	هولوگرام هم‌راستا با صورت بیمار

«پزشک بدون نگاه به مانیتور، آناتومی بیمار را می‌بیند و هر دو دستش برای تزریق آزاد است.»

مالکیت فکری

اختراع ثبت‌شده‌ی جهانی

وضعیت	آیتم
شماره PCT	IB2025/060879
شماره انتشار جهانی	WO 2026/120365 A1
وضعیت ISR	مثبت برای ۱ Claims تا ۷ (سیستم، کالیراسیون، دوقلوی دیجیتال)
پوشش کشورها	بیش از ۱۵۰ کشور، از جمله تمام کشورهای اروپایی

✓ سیستم یکپارچه ی سونوگرافی، AI و AR برای تزریق صورت

✓ کالیراسیون با لندمارک های صورت بدون نیاز به نشانگر خارجی

✓ تولید دوقلوی دیجیتال از ترکیب سونوگرافی و اسکن سطحی

✓ مازول شبیه سازی و آموزش پیش از تزریق

✓ پذیرش اولیه در صندوق نوآوری دانشگاه علوم پزشکی ایران

✓ فاکتور ثبت اختراع رسمی، شماره ثبت ۳۰۷۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵

«ما از روز اول مالکیت فکری خود را در سطح جهانی ثبت کرده ایم؛ رقبا نمی توانند به سادگی از ما کپی کنند.»

بازار هدف

بازار اروپا، فرصتی عظیم در حال رشد

بازار آلمان – هدف اول

۴۲۲.۶ میلیون دلار در ۲۰۲۵ → ۸۴۳.۵ میلیون دلار در ۲۰۳۳،
نرخ رشد ۸.۹٪ و سریع ترین رشد منطقه با ۱۳.۵٪

بازار پزشکی زیبایی اروپا

۴.۶۶ میلیارد دلار در ۲۰۲۵ → ۸.۶۴ میلیارد دلار در ۲۰۳۱، با
نرخ رشد سالانه ۱۱.۰٪

۱۵,۰۰۰+

۱۱٪

«بازاری به ارزش ۴.۶ میلیارد دلار با رشد سالانه ۱۱ درصد. آلمان با رشد ۱۳.۵ درصد سریع‌ترین بازار اروپاست؛ ما دقیقاً همان‌جا شروع می‌کنیم.»

مزیت رقابتی

چرا Mura از رقبای بهتر است؟

ویژگی	سونوگرافی معمولی	MediView XR	ساعات‌های هوشمند	Mura
نمایش بلادرنگ عروق	نیاز به متخصص	✓	✗	✓ خودکار با AI
AR روی صورت بیمار	✗	✓	✗	✓
دست‌های آزاد	✗	✗	✗	✓
بدون نیاز به CT اسکن	✓	✗	✓	✓
ماژول شبیه‌سازی	✗	✗	✗	✓
قیمت فروش	۸-۱۵ هزار دلار	۳۰+ هزار دلار	۳۰۰-۸۰۰ دلار	۵,۰۰۰ دلار

Augmedics

تمرکز بر جراحی ستون فقرات، نه زیبایی

MediView XR

نیاز به CT اسکن، قیمت بالا، سخت‌افزار سنگین

Clarius / Butterfly

سونوگرافی قابل حمل بدون AR و تشخیص هوشمند عروق

Crisalix / Arbrea

شبیه‌سازی سه‌بعدی بدون تصویربرداری زنده از عروق

«رقبای ما یا گران‌ترند، یا تخصص کافی ندارند، یا اصلاً عروق را نمی‌بینند. Mura تنها سیستمی است که همه‌ی این قابلیت‌ها را در یک پکیج جمع کرده است.»

مدل درآمدی

درآمد پایدار با حاشیه سود بالا

۲۹۹ – Mura Cloud یورو/ماه

به‌روزرسانی AI، ذخیره‌سازی ابری، لاگ انطباق با مقررات

۵,۰۰۰ – Mura Kit یورو

یک بار - پروب + لایسنس نرم‌افزار + عینک AR

۵۰ – Data Monetization تا ۳,۰۰۰ یورو/رکورد

داده‌های آناتومیک ناشناس برای تحقیق

۱,۵۰۰ – Academy Training یورو/مرکز

ماژول شبیه‌سازی و آموزش برای آکادمی‌های پزشکی زیبایی

منبع درآمد (سال سوم)	تعداد	درآمد
فروش دستگاه	۲۰۰ دستگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰ یورو
اشتراک SaaS	۱۵۰ مشترک	۵۳۸,۰۰۰ یورو
آموزش	۳۰ مرکز	۴۵,۰۰۰ یورو
جمع		~۱.۶ میلیون یورو

حاشیه سود ناخالص پیش‌بینی‌شده: ۶۵ تا ۷۰٪

برنامه‌ی تولید

از ایده تا محصول در ۱۲ ماه

فاز ۰ . ۰ ماه ۱-۲

راه اندازی

انتخاب سنسور نهایی، تست روی فانتوم، استخدام تیم - ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فاز ۰ . ۱ ماه ۳-۴

طراحی اولیه

طراحی برد، راه اندازی تصویر اولیه، آموزش ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ AI - تومان

فاز ۰ . ۲ ماه ۵-۶

تشخیص رگ

پیاده سازی الگوریتم تشخیص رگ با دقت بیش از ۸۰٪ - ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فاز ۰ . ۳ ماه ۷-۸

توسعه AR

توسعه نمایشگر AR و اتصال به عینک - ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فاز ۰ . ۴ ماه ۹-۱۰

یکپارچه سازی

یکپارچه سازی کامل پروب، AI و ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ AR - تومان

فاز ۰ . ۵ ماه ۱۱-۱۲

تست بالینی

تست بالینی محدود، ثبت بازخورد، آماده سازی برای CE Mark - ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جمع بودجه ی مورد نیاز تا MVP: ~۲ میلیارد تومان

نقش	تعداد
مدیر فنی (CTO)	۱
مهندس هوش مصنوعی	۲
توسعه دهنده AR/Unity	۱
مهندس سخت افزار	۱

نقش	تعداد
مشاور بالینی	۱ (نیمه وقت)

مسیر نظارتی

ورود به بازار اروپا

معیار	وضعیت
کلاس دستگاه (EU MDR 2017/745)	Class IIb – سیستم ناوبری جراحی با AI
نهاد اعلان کننده	BSI یا TÜV SÜD
زمان اخذ CE Mark	۱۲-۱۸ ماه پس از MVP
هزینه تخمینی	۱۲۰,۰۰۰-۳۰۰,۰۰۰ یورو

الزامات EU AI Act برای سیستم‌های هوش مصنوعی پرخطر:

✓ نظارت انسانی – پزشک می‌تواند خروجی AI را نادیده بگیرد

✓ شفافیت در عملکرد AI با نمایش Confidence Score

✓ حکمرانی داده برای جلوگیری از سوگیری نژادی، سنی و جنسیتی

✓ ثبت در پایگاه داده‌ی AI اتحادیه اروپا

مهلت نهایی انطباق: ۲ آگوست ۲۰۲۷

پیش‌بینی مالی

رشد درآمد و سودآوری

ارقام به هزار یورو

سال	۲۰۲۸ (سال ۱)	۲۰۲۹ (سال ۲)	۲۰۳۰ (سال ۳)
فروش دستگاه (تعداد)	۵۰	۲۰۰	۵۰۰
درآمد فروش	۲۵۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰
درآمد اشتراک SaaS	۱۴۴	۵۳۸	۱,۴۴۰
درآمد آموزش و سایر	۱۵	۹۵	۲۰۰
درآمد کل	۴۰۹	۱,۶۳۳	۴,۱۴۰
بهای تمام شده (COGS)	۷۵	۳۰۰	۷۵۰
سود ناخالص	۳۳۴	۱,۳۳۳	۳,۳۹۰
هزینه‌های عملیاتی	۴۵۰	۷۰۰	۱,۱۰۰
EBITDA	(۱۱۶)	۶۳۳	۲,۲۹۰

→ سودآوری از سال دوم، پس از ۱۸ ماه

→ حاشیه سود ناخالص بیش از ۷۰٪ به دلیل SaaS و margin بالای سخت‌افزار

→ ارزش‌گذاری پیش‌بینی‌شده در سال سوم: ۲۰ تا ۳۰ میلیون یورو، بر اساس ۵ تا ۷ برابر درآمد

درخواست سرمایه

دور Pre-seed

آیتم	مقدار
مبلغ درخواستی	۵۵۰,۰۰۰ یورو (۲ میلیارد تومان)
نوع سرمایه	Venture Capital / گرنت
مدت زمان	۱۸ ماه
سهام پیشنهادی	۱۰-۲۰٪ (قابل مذاکره)

مصارف سرمایه



انکوباتورهای هدف

EIT Health آلمان — شبکه‌ی نوآوری سلامت اروپا	NLC Health Ventures هلند — پیشرو در سرمایه‌گذاری HealthTech
	Bootstrap Europe اروپا — سرمایه‌گذاری در مرحله ایده

«با ۵۵۰,۰۰۰ یورو، در ۱۸ ماه یک نمونه‌ی اولیه‌ی کارآمد می‌سازیم که آمادگی دریافت CE Mark و ورود به بازار اروپاست.»

تیم پروژه

نام	نقش	سابقه
ایمان میر	بنیان‌گذار و مدیر پروژه	کارشناسی ارشد مدیریت، تجربه در تجهیزات پزشکی، مخترع اصلی
پیمان امینی	مشاور حقوقی و IP	نماینده ثبت اختراع، متخصص MDR و PCT
در حال جذب	مدیر فنی (CTO)	متخصص هوش مصنوعی و سیستم‌های بینایی ماشین
در حال جذب	تیم توسعه	۲ مهندس AI، توسعه‌دهنده ۱، AR، مهندس سخت‌افزار

چرا روی Mura سرمایه‌گذاری کنید؟

۰۱. اختراع ثبت‌شده جهانی WO 2026/120365 A1 با ISR مثبت

۰۲. بازار ۴.۶ میلیارد دلاری با رشد ۱۱٪ در اروپا

۰۳. مزیت رقابتی واضح – تنها سیستم کامل AR+AI برای تزریق صورت

۰۴. هزینه تولید پایین، سنسورها زیر ۱۰۰ دلار، قیمت فروش ۵,۰۰۰ یورو

۰۵. مدل درآمدی Hybrid با حاشیه سود بالا و درآمد تکرارشونده

۰۶. تیمی با تجربه در حوزه تجهیزات پزشکی و ثبت اختراع

MURA

ایمنی + دقت + سودآوری

تزریق‌های کور را به تاریخ می‌سپاریم. با Mura، هر تزریق یک مسیر ایمن دارد.

پرسش و پاسخ / تماس با ما

